

Задача Е. Делители 2

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Натуральное число a называется *делителем* натурального числа b , если $\frac{b}{a}$ — также натуральное число. Например, 1, 2, 3 и 6 — делители числа 6, а 4, 5 и 7 не являются его делителями.

В этой задаче требуется определить, каково максимальное количество различных делителей, которое может иметь натуральное число от 1 до N , включительно, и найти минимальное из чисел на этом интервале, имеющее ровно столько делителей.

Формат входных данных

В первой строке задано число N ($1 \leq N \leq 10^{18}$).

Формат выходных данных

Выведите два целых числа через пробел — сколько делителей может иметь натуральное число от 1 до N , включительно, а также само минимальное натуральное число, имеющее столько делителей.

Примеры

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
2	2 2
5	3 4
7	4 6
18	6 12